

1. 콰지바주4.5mg/mL(디누톡시맙베타)(주레코르다티코리아)

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청(허가-평가-협상 시범사업)
주성분 함량	dinutuximab beta 20.25mg/4.5mL/병
제형 및 성상	무색 내지 연한 노란색의 투명한 액이 무색투명한 바이알에 든 주사제
효능·효과	○ 만 12개월 이상의 소아 1. 이전에 유도 화학요법 이후 부분반응 이상을 보인 후 골수 제거 요법과 줄기세포 이식을 받은 이력이 있는 고위험군 신경모세포종 환자 2. 재발성 또는 불응성 신경모세포종 환자
용법·용량	이 약은 병원에서만 사용하도록 제한되며 항암 화학요법 사용경험이 있는 의사의 감독 하에 투여해야 한다. 이 약은 아나필락시스를 포함한 중증 과민반응에 대응할 수 있는 의료 전문기관에서 투여되어야 한다. 1. 투여 방법 1) 이 약은 정맥 주입하며, 말초 또는 중심 정맥 주사선을 통해 투여해야 한다. 정맥으로 병용 투여되는 다른 제제는 별도의 주입 라인을 통해 투여해야 한다(‘사용상의 주의사항’ 중 ‘10. 적용상의 주의’ 참고). 2) 지속 주입하는 경우에는 의약품 주입펌프를 사용하여 2 mL/hr (48 mL/day)의 속도로 투여한다. 3) 1일당 8시간씩 주입하는 경우에는 약 13 mL/hr의 속도로 투여한다. 4) 매 주입을 시작하기 전에 항상 예비투약을 고려해야 한다(‘사용상의 주의사항’ 중 ‘1. 경고’ 참고). 5) 투여 전 의약품 희석에 대한 지침은 ‘사용상의 주의사항’ 중 ‘10. 적용상의 주의’를 참고한다. 2. 투여 용량 이 약의 치료는 5개의 연속 주기로 구성되며, 각 주기는 35일로 이루어진다. 개별 용량은 체표면적에 따라 결정되며, 1주기당 총 100 mg/m² 이어야 한다. 투여 방법은 다음 두 가지가 가능하다. - 매 주기의 첫 10일 동안 1일 용량을 10 mg/m²으로 하여 지속 주입 (총 240시간) - 매 주기의 첫 5일 동안 1일 용량을 20 mg/m²으로 하여 8시간에 걸쳐 주입 매 주기를 시작하기 전에 아래 임상변수를 평가해야 하며, 해당 수치에 도달할 때까지 치료를 연기해야 한다.

- 실내 공기에서 산소포화도 94% 초과
- 적절한 골수 기능: 절대 호중구 수 500/ μ L 이상, 혈소판 수 20,000/ μ L 이상, 헤모글로빈 8.0 g/dL 초과
- 적절한 간 기능: 알라닌 아미노전이효소(alanine aminotransferase, ALT)/ 아스파르트산 아미노전이효소(aspartate aminotransferase, AST), 정상 상한치(upper limit of normal, ULN)의 5배 미만
- 적절한 신장 기능: 크레아티닌 청소율 또는 사구체 여과율(glomerular filtration rate, GFR) 60 mL/min/1.73 m² 초과

3. 용량 조절

이 약에 대한 약물이상반응의 중증도에 대한 의사의 평가에 따라 환자는 용량을 50% 감량하거나 일시적으로 투여를 중단할 수 있다. 이에 따라, 총 용량을 투여하기 위해서는 주입 기간을 연장하거나, 환자 내 약성에 따라 주입 속도를 최대 3 mL/hr(지속 주입인 경우)까지 증가시킬 수 있다.

1) 용량 조절에 대한 권고 사항

약물이상반응	중증도 ^a	용량 조절
모두 해당	1-2등급	주입 속도를 50%로 낮추고, 회복된 후 원래 속도로 주입을 재개한다.
과민반응	예: 저혈압	일시적으로 투여를 중단하고 지지요법을 실시한다. 회복된 후 원래 주입속도로 투여를 재개한다.
빛 반사 지연을 동반한 동공 확장 (광선공포증 여부와 무관)		일시적으로 투여를 중단한다. 회복된 후 주입 속도를 50%로 낮추어 투여를 재개한다.
모두 해당	3등급 이상	일시적으로 투여를 중단하고 지지요법을 실시한다. 약물이상반응이 해소되거나 1-2등급으로 호전되면, 주입 속도를 50%로 낮추어 투여를 재개한다. 회복된 후 주입 속도를 원래의 속도로 높인다.
	재발	투여를 중단한다. 약물이상반응이 해소되는 경우 다음 날 투여를 재개한다.
과민반응	예: 기관지연축, 혈관부종	즉시 투여를 일시 중지하고 적절히 치료한다('사용상의 주의사항'의 '1. 경고' 참고). 후속 과정에서 투여를 재개한다.
모세혈관 누출 증후군		일시적으로 투여를 중단하고 지지요법을 실시한다. 약물이상반응이 해소되거나 1-2등급으로 호전되면, 주입 속도를 50%로 낮추어 투여를 재개한다.
중추신경독성		즉시 투여를 중단하고, 다른 영향 요인을 배제한 후 적절히 치료한다. 투여 재개와 관련하여 이용 가능한 자료가 제한적이며 권고사항을 제시할 수 없다.

a 이상사례 공통용어기준(Common Terminology Criteria for Adverse Events; CTCAE), 버전 4.0에 따라 평가하였음

2) 다음 독성이 발생하는 경우 이 약의 투여를 영구적으로 중단해야 한다.

	- 3등급 또는 4등급 아나필락시스 - 지속적인 2등급 말초 운동 신경병증 - 3등급 말초 신경병증 - 3등급 시력 독성 - 적절한 체액 관리에도 불구하고 4등급 저나트륨혈증(<120 mEq/L) - 재발성 또는 4등급 모세혈관 누출 증후군 (인공호흡기 필요) - 다음을 포함하는 중증의 중추 신경 독성: 검출 가능한 이유 없이 상당히 장기간 지속되는 3-4등급의 신경학적 결손, 재발성 1-3등급 신경 독성, 영구적인 신경학적 결손 - 모든 등급의 가역적 후뇌 병증 증후군 및 횡단성 척수염
의약품 분류	421(항악성종양제), 전문의약품
품목허가일	2024년 6월 19일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 신경모세포종(Neuroblastoma)¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾

- (정의) 신경모세포종은 원시 신경능 세포에서 유래하는 악성 종양으로, 부신 수질이나 교감신경절이 있는 부위에서 주로 발생함.
- (역학) 신경모세포종은 주로 5세 미만 연령에서 발생하는 소아암으로, 국내 소아암 중 백혈병, 림프종 다음으로 발생빈도가 높은 질환임.
 - 중앙암등록본부에서 발표한 2021년 암 등록통계에 따르면, 신경모세포종 및 신경절 신경모세포종의 연간 발생자수는 52명이며, 전체 소아암 환자의 5.5%를 차지함.
- (원인 및 병태생리) 신경모세포종의 원인은 아직까지 분명히 알려져 있지 않으나, 일부(약 2%)는 상염색체 우성으로 유전되기도 하며, 태아의 일부 화학 물질 및 약물 노출과도 관련이 있다고 알려짐. 신경모세포종에서 유래한 종양은 세포의 분화 및 성숙의 정도에 따라 신경모세포종, 신경절모세포종, 신경절세포종으로 분류됨.
- (증상) 종양의 발생 부위와 전이 양상에 따라 다양한 임상 증상이 나타남.
 - (발생 부위) 복부에 발생하는 경우가 많으며 복부에서 종괴가 만져지고 복부 팽만이 나타남. 흉부에 발생 시 호흡 곤란, 기침, 천명이 나타나며, 골반에서 발생 시 빈뇨나 배뇨 곤란이 나타남. 경부 신경절에 발생 시 안검 하수와 동공 축소 등의 증상을 보이며(Horner 증후군), 척추 주위 신경절에 발생 시 사지 마비를 초래할 수 있음.
 - (전이) 신경모세포종 환자의 약 60-70%가 진단 시 이미 전이가 있으며, 골수 전이가 가장 많이 나타남. 뼈 침범도 호발 전이 부위로 관절 통이 있고 다리를 절 수 있음. 영유아에서 피부 전이 현상이 나타나기도 하며, 간으로 전이하여 간비대 등이 나타날 수 있음.
 - (부종양 증후군) 종양 자체에서 분비하는 카테콜아민의 과다분비로 인해 발한, 안면홍조, 두통 및 고혈압 등이 나타남.
- (진단) 신경모세포종의 진단은 조직 검사, 골수 내의 신경모세포종 세포와

1) Nelson Textbook of Pediatrics, 22th, 2025. > Ch547. Neuroblastoma

2) 국가암정보센터(<https://www.cancer.go.kr/>) > 내가 알고 싶은 암 > 신경모세포종

3) 강형진 외, 신경모세포종, 소아외과 14.1 (2008):75-82.

4) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: neuroblastoma. version 2. 2024.

5) 대한소아혈액종양학회()

소변 내 카테콜아민 대사물질의 증가로 확진이 가능하고, 예후 측정과 치료 방침의 결정을 위하여 원발종양 및 전이 부위를 확인하기 위해 컴퓨터단층 촬영(CT), 자기공명영상촬영(MRI), 뼈 스캔, MIBG 스캔 등이 시행됨.

– (병기) 신경모세포종의 병기 결정으로 두 가지 국제분류법이 사용됨.

- 국제 신경모세포종 병기 분류(International Neuroblastoma Staging System; INSS)

Stage 1	종양이 발생 부위에 국한되어 있는 경우
Stage 2A	종양이 발생 부위에 국한되어 있으나 수술로 완전 적출이 안 된 경우
Stage 2B	2A와 같으나 동측의 림프절이 침범되어 있는 경우
Stage 3	적출 불가능한 한쪽에 국한된 종양이 중앙선을 넘었을 때이거나, 발생 부위에 국한된 종양으로서 반대측 림프절이 침범된 경우
Stage 4	종양이 멀리 떨어진 림프절, 뼈, 간, 골수 혹은 다른 기관에까지 전이를 일으킨 경우
Stage 4S	1세 미만의 영아에서 종양은 단계 1이나 단계 2에 속하는데, 전이가 간, 피부, 골수에 국한되어 있는 경우

- 국제 신경모세포종 위험군(International Neuroblastoma Risk Group; INRG) 병기 분류

L1	핵심 구조에 영향을 주지 않는 국소 종양으로, 의료 영상으로 정의된 위험 요소 목록에 의해 정의되며 하나의 체내 구조에 제한되어 있음.
L2	특정 지역으로 제한되어 있으면서도 하나 이상의 영상으로 정의된 위험 요소 (image-defined risk factors, IDRFs)가 확인된 국소 종양임.
M	전이성 질환 (단, MS 단계는 제외)
MS	진단 시 18개월 미만의 소아에서 피부, 간 및/또는 골수로 제한된 전이성 질환

– (예후) 진단 시 나이, 병기, MYCN 유전자 증폭여부 등 예후인자에 따라 위험군을 분류하며, 일반적으로 진단 시 나이가 높고(12-18개월 이상) 전이성 질환을 가진 경우나 MYCN 증폭이 있는 경우 고위험군으로 분류됨.

- 2021년 미국 소아종양학 그룹(Children's Oncology Group; COG)의 위험도 분류에 따른 고위험군 신경모세포종 환자의 5년 무사건 생존율(Event-free survival; EFS)은 51.2%, 5년 전체 생존율(Overall-survival; OS)은 62.5%임⁶⁾.
- 국내 임상연구문헌에서 보고된 고위험군 소아신경모세포종 환자의 진단 후 5년 무사건 생존율 및 전체 생존율은 58.3% 및 72.4%임⁷⁾.

6) 2021년 COG 위험도 분류에 따른 생존율

위험도 분류	5년 무사건 생존율(EFS)	5년 전체 생존율(OS)
저위험군	90.7% ± 1.0%	97.9% ± 0.5%
중간위험군	85.1% ± 1.4%	95.8% ± 0.8%
고위험군	51.2% ± 1.4%	62.5% ± 1.3%

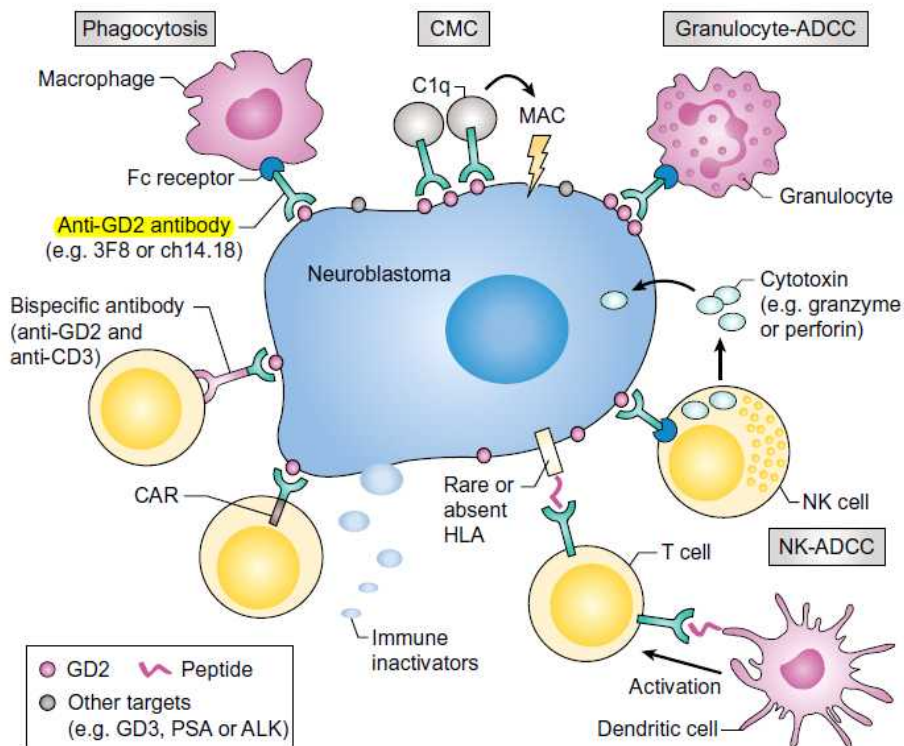
7) Lee JW et al. Incorporation of high-dose 131I-metaiodobenzylguanidine treatment into tandem high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation for high-risk neuroblastoma: results of the SMC NB-2009 study. J Hematol Oncol. 2017 May 16;10(1):108.

- 국내 임상연구문헌에서 보고된 고위험군 소아신경모세포종 환자의 재발 후 3년 무사건 생존율 및 전체 생존율은 14.4% 및 21.2%임⁸⁾.
- (치료) 위험군 분류에 따라 저위험군은 수술과 보조 요법만으로 치료하며, 중간위험군은 수술과 항암 치료를 실시함. 고위험군의 치료방침은 관해유도(induction), 공고(consolidation), 유지(post-consolidation)로 구성되며, 항암화학요법, 수술로 관해유도요법 시행 후 고용량의 항암화학요법 및 자가 조혈모세포이식, 방사선 치료를 실시한 후 isotretinoin(13-cis-retinoic acid)을 사용한 유지 치료를 실시함.
- 저위험군 또는 중간위험군에서 재발하는 경우 고위험군에 준하는 치료를 실시하고, 고위험군이 재발하는 경우나 불응성 환자인 경우 알려진 표준 치료 요법은 없으며, 국내에서는 사전신청요법으로 신청되어 있는 2차 약제들(topotecan + cyclophosphamide 병용요법, irinotecan + temozolomide 병용요법 등)을 사용하고 있음.

8) Yi ES et al. Predictors of survival in patients with high-risk neuroblastoma who failed tandem high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation. *Pediatr Blood Cancer*. 2020 Feb;67(2):e28066.

(2) 약제 특성⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾

- 신청품은 "만 12개월 이상의 소아로서 1. 이전에 유도 화학요법 이후 부분 반응 이상을 보인 후 골수 제거 요법과 줄기세포 이식을 받은 이력이 있는 고위험군 신경모세포종 환자, 2. 재발성 또는 불응성 신경모세포종 환자"에 허가 예정인 주사제로, 신경모세포 표면의 GD2(disialoganglioside 2)에 결합하여 면역반응을 통한 종양세포의 사멸을 유도하는 약리기전의 항GD2 단클론항체임.
- 신청품은 CHO 세포에서 유전자재조합기술에 의해 생성된 키메라 단클론 IgG1 항체로서, 신경모세포종 세포에서 과발현되는 GD2에 특이적으로 결합하여 보체 의존성 세포 독성(CMC), 항체 의존성 세포 독성(ADCC)에 의한 종양세포 사멸을 유도함.



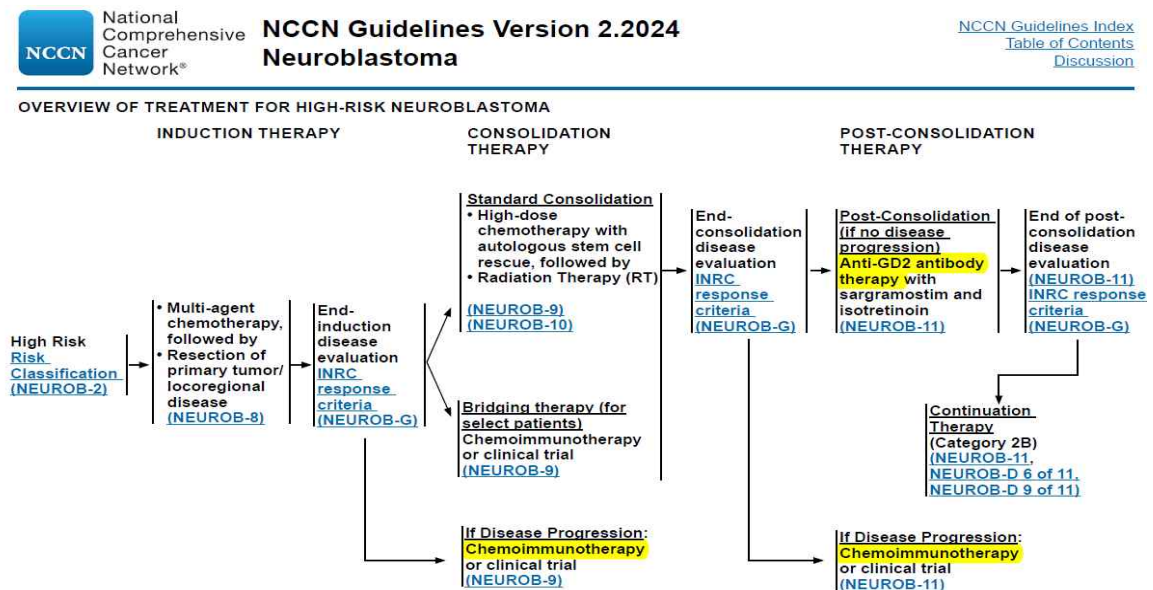
9) 신청품의 식품의약품안전처 안전성·유효성 검토 결과(2024.5.22.)

10) Neuroblastoma, 19th. 2019. > Ch9. Immunotherapy for Neuroblastoma

11) Sait S, Modak S. Anti-GD2 immunotherapy for neuroblastoma. Expert Rev Anticancer Ther. 2017 Oct;17(10):889-904.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 교과서¹²⁾에서 조혈모세포이식을 받은 고위험군 신경모세포종 환자의 유지 치료로 항GD2 면역요법을 새로운 표준 치료로 소개하고 있으며, 신청품은 항GD2 면역요법에 사용되는 약제로 언급됨¹³⁾.
- 임상진료지침¹⁴⁾¹⁵⁾에서 고위험군 신경모세포종 환자의 공고 후 유지요법으로 항GD2 면역요법을 권고하고 있음.
 - NCCN 가이드라인에서 고위험군 신경모세포종 환자의 공고 후 요법 (post-consolidation therapy)으로 항GD2 면역요법이 권고되며(category 1)¹⁶⁾, 신청품 + isotretinoin 병용요법은 유럽에서 일반적으로 사용되는 요법으로 언급됨.
 - (재발성/불응성) 고위험군 신경모세포종 환자에서 질병 진행 시 항GD2 항체를 포함한 면역화학요법이 권고됨¹⁷⁾.



- 유럽 소아암학회(SIOPE) 가이드라인에서 고위험군 신경모세포종 환자에 유지요법 실시가 권고되며, 신청품 + isotretinoin 병용요법이 유지요법의 표준치료로 권고됨.

12) Neuroblastoma, 19th. 2019. > Ch9. Immunotherapy for Neuroblastoma

13) 신청품과 동일 기전의 유사 약제인 dinutuximab(alpha)의 무작위배정 연구(isotretinoin 단독요법 대비 EFS, OS 개선)를 근거로 항GD2 면역요법이 고위험군 신경모세포종 환자의 새로운 표준 치료가 됨. Dinutuximab과 신청품은 숙주세포의 차이(SP2/0 vs CHO cell)로 당화 양상에 차이를 보이며, 현재 미국, 캐나다, 일본에서는 dinutuximab이 사용되고 있고, 유럽에서는 이후 개발된 신청품이 사용되고 있음.

14) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: neuroblastoma. version 2. 2024.

15) SIOPE(The European Society for Paediatric Oncology), HIGH-RISK NEUROBLASTOMA STANDARD CLINICAL PRACTICE RECOMMENDATIONS, 2020.

16) NCCN 공고 후 유지요법 regimen: sargramostim + dinutuximab + isotretinoin

17) NCCN 면역화학요법 regimen: temozolomide + irinotecan + dinutuximab + sargramostim

(4) 임상 연구 논문

① 고위험군 신경모세포종

- [3상, APN311-301/302]¹⁸⁾¹⁹⁾ 이전에 유도 화학요법에서 부분반응 이상을 보인 후 조혈모세포이식을 받은 고위험군 신경모세포종 환자(n=406)²⁰⁾를 대상으로 면역유지요법으로써 신청품군 및 신청품 + IL-2 병용군으로 1:1 무작위배정²¹⁾, 다기관, 공개, 3상 임상시험을 수행한 결과,
 - 1차 평가지표인 무작위배정 시점부터의 3년 무사건 생존율(EFS)은 신청품군 56%, IL-2 병용군 60%로 나타남(p=0.76).
 - 5년 EFS는 신청품군 53%, IL-2 병용군 57%로 나타남.
 - 2차 평가지표인 재발 또는 진행의 누적 발생률(Cumulative incidence of relapse or progression; CIR)은 3년 시점 신청품군 43%, IL-2 병용군 40%로 나타남(p=0.87).
 - 전체 생존율(OS)은 신청품군에서 3년 OS 69%, 5년 OS 63%, IL-2 병용

18) Ladenstein R et al. Interleukin 2 with anti-GD2 antibody ch14.18/CHO (dinutuximab beta) in patients with high-risk neuroblastoma (HR-NBL1/SIOPEN): a multicentre, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018 Dec;19(12):1617-1629.

19) APN311-301/302 연구는 유럽 소아 신경모세포종 연구회(International Society of Paediatric Oncology European Neuroblastoma; SIOPEN)의 고위험군 신경모세포종 환자를 대상으로 한 HR-NBL1/SIOPEN 연구의 일부로서, 유도-공고-유지의 3단계를 포함하며 총 5건(R0-4)의 무작위배정이 실시된 HR-NBL1/SIOPEN 연구 중 (dinutuximab beta + isotretinoin) vs (dinutuximab beta + isotretinoin + IL-2)의 효과를 비교함(R2).

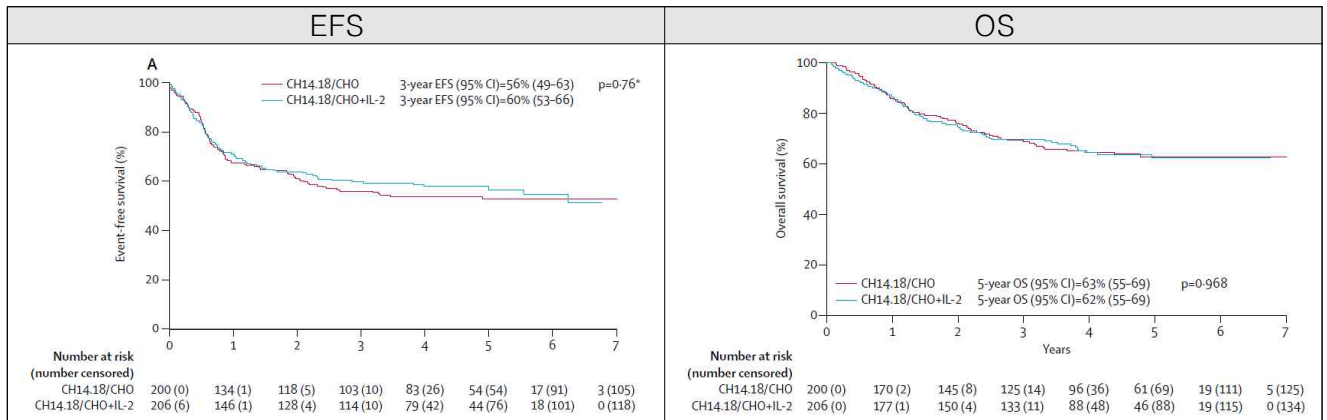
20) HR-NBL1/SIOPEN(APN311-301/302) 대상환자 모집기준

- HR-NBL1/SIOPEN 연구 포함기준
 - 1~20세
 - 이전에 치료받지 않은 국제 신경모세포종 병기 시스템(INSS) 4기 전이성 신경모세포종 환자 또는 2~4기 MYCN 증폭(MNA) 신경모세포종 환자
- 고용량 화학요법 대상 환자(R1)
 - 유도요법 후 국제 신경모세포종 반응 기준(INRC)에 따라 완전반응(CR) 또는 부분반응(PR)을 보인 환자
- 면역유지요법 대상 환자(R2)
 - 진단 시 1~20세
 - 4기 또는 2~4기 MYCN 증폭 신경모세포종 환자
 - 유도요법 및 고용량 화학요법(BuMel 또는 CEM) 완료
 - 유도요법 시작 후 고용량 화학요법 및 자가조혈모세포주입까지 9개월이 지나지 않은 경우
 - 고용량 화학요법 및 자가조혈모세포주입 후 60~90일의 기간이 지난 경우
 - 최소 7일 전 방사선 치료 완료
 - 면역요법 이전 완전반응(CR), 매우 좋은 부분반응(VGPR), 부분반응(PR)을 보인 경우
 - 질병 진행의 근거가 없는 경우
 - 백혈구 수 $2 \times 10^9/L$ 이상이거나 호중구 수 $0.5 \times 10^9/L$ 이상으로 안정된 상태를 포함하여 모든 독성에서 완전히 회복된 경우

21) HR-NBL1/SIOPEN 연구에서 dinutuximab beta의 효과를 확인하기 위해 2006년 3월부터 dinutuximab beta + isotretinoin 병용요법군과 isotretinoin 단독요법군으로 무작위배정을 실시하였으나, dinutuximab + GM-CSF + IL-2 + isotretinoin 병용요법의 isotretinoin 단독요법 대비 무사건생존율 개선 결과(2yr EFS: $66 \pm 5\%$ vs $46 \pm 5\%$)가 발표됨에 따라 연구의 타당성 및 윤리적 문제로 2007년 7월 무작위배정을 종료함. 이후, IL-2 병용에 따른 효과 여부를 확인하기 위해 2009년 10월부터 2013년 8월까지 dinutuximab beta군과 dinutuximab beta + IL-2 병용군으로 무작위배정을 진행하였으며(data-cutoff: 2017년 7월, median F/U 4.7년), 두 군 모두 isotretinoin을 병용 투여함.

증제 방법	신청품군	IL-2 병용군
dinutuximab beta	주기 당 20mg/m ² /d on d 8-12(for 5d) (총 5주기, 1주기: 35일)	
isotretinoin	면역요법 시작 전 160mg/m ² /d for 2wk + 면역요법 각 주기 후 160mg/m ² /d for 2wk	
IL-2	-	주기 당 6x10 ⁶ IU/m ² /d on d 1-5, d 8-12

군에서 3년 OS 70%, 5년 OS 62%로 나타남.



- 면역유지요법에 대한 반응률은 신청품군 44%, IL-2 병용군 53%로 나타남²²⁾.
- 안전성 관련, IL-2 병용 시 이상반응이 증가하는 것으로 나타났으며, 가장 빈번하게 보고된 3-4등급 이상반응은 과민반응(신청품군 10% vs IL-2 병용군 20%), 모세혈관 누출(4% vs 15%), 발열(14% vs 40%), 감염(25% vs 33%), 면역치료 관련 통증(16% vs 26%), 전신 상태 악화(16% vs 41%)였음.

○ [과거대조군 간접비교]²³⁾ 고위험군 신경모세포종 환자를 대상으로 한 HR-NBL1/SIOPEN 연구에서 신청품 도입 전/후²⁴⁾의 유지요법 효과를 비교한 결과,

- 대상환자 특성 관련, 모든 환자는 표준 유도요법, 고용량 화학요법 (High-dose therapy; HDT)과 자가조혈모세포이식, 국소 수술, 방사선 치료 및 유지요법으로 구성된 치료를 실시하였으며, 예후 인자인 연령, 성별, 병기(4기), MYCN 증폭 여부, 고용량화학요법 이전 반응률은 신청품군과 과거 대조군 간 유사하였음²⁵⁾.

22) 질환 평가는 면역요법 시작 전과 면역요법 2주기, 5주기 이후 시점에 평가되었으며, 면역요법에 대한 반응률은 면역요법 전후 VGPR → CR, PR → VGPR, CR인 경우로 정의됨.

이전	이후	신청품군				
		CR	VGPR	PR	PD	Total
VGPR		16	17	-	9	42
PR		5	8	4	7	24
이전	이후	IL-2 병용군				
		CR	VGPR	PR	PD	Total
VGPR		20	14	-	9	43
PR		11	5	5	4	25

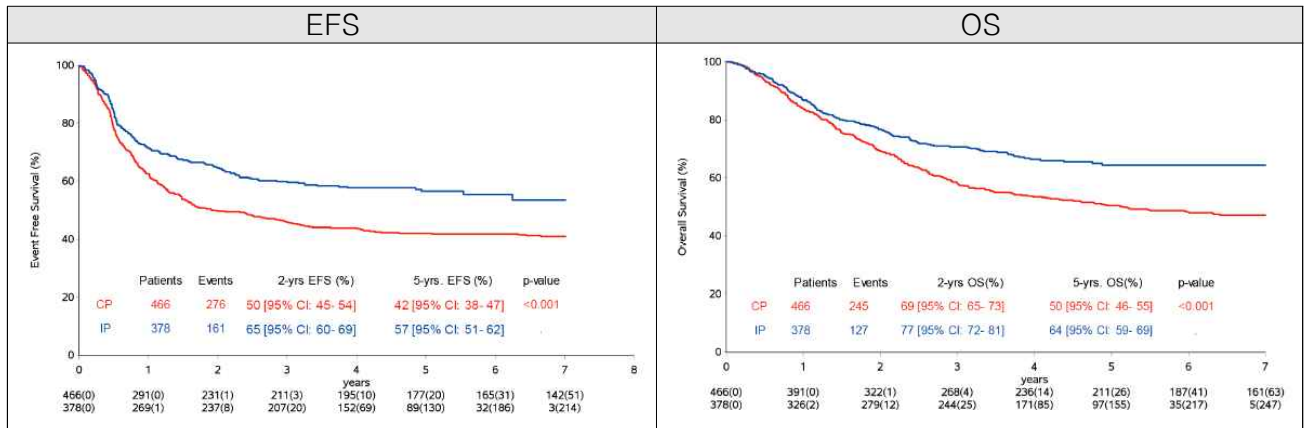
23) Ladenstein R et al. Investigation of the Role of Dinutuximab Beta-Based Immunotherapy in the SIOPEN High-Risk Neuroblastoma 1 Trial (HR-NBL1). Cancers (Basel). 2020 Jan 28;12(2):309.

24) 신청품군: HR-NBL1/SIOPEN 연구에서 2009-2013년 동안 유지요법으로 dinutuximab beta + isotretinoin (± IL-2) 투여
과거대조군: HR-NBL1/SIOPEN 연구에서 2002-2009년 동안 유지요법으로 isotretinoin만 투여

25) 신청품과 과거대조군 간 대상환자 특성 비교

- 신청품군에서 과거대조군 대비 5년 무사건 생존율(EFS), 5년 전체 생존율(OS) 등 유의한 생존율 개선을 나타냄.

	신청품군	과거대조군	p value
5년 EFS	57%	42%	p<0.001
5년 OS	64%	50%	p<0.001
5년 CIR	41%	57%	p<0.001



- 유지요법에 대한 반응률은 신청품군 49%,과거대조군 36%로 나타남²⁶⁾.

		신청품군 (n=378)	과거대조군 (n=466)
성별	Male	238(63%)	286(61%)
	Female	140(37%)	180(39%)
연령	<1.5yr	55(14%)	64(13%)
	1.5-≤5yrs	254(67%)	333(71%)
	≥5yrs	69(18%)	69(15%)
	Median	2.87	2.70
병기	Localised	32(8%)	60(13%)
	4기	339(90%)	406(87%)
	4S	7(2%)	0
MYCN 유전자 증폭	no	197(61%)	217(57%)
	yes	126(39%)	162(43%)
고용량화학요법 이전 질병 상태	CR	116(34%)	174(39%)
	VGPR	149(43%)	159(36%)
	PR	80(23%)	108(24%)
고용량화학요법	BuMel(busulfan+ melphalan)	348(92%)	257(55%)
	CEM(carboplatin+ etoposide+ melphalan)	30(8%)	209(45%)
유지요법 이전 질병 상태	CR	210(58%)	258(63%)
	VGPR	99(27%)	93(23%)
	PR	52(14%)	57(14%)

26) 유지요법에 대한 반응률은 유지요법 전후 VGPR → CR, PR → VGPR, CR인 경우로 정의됨.

이전	이후	신청품군					
		CR	VGPR	PR	SD	PD	Total
VGPR		36	31	-	-	18	85
PR		16	12	8	-	9	45
이전	이후	과거대조군					
		CR	VGPR	PR	SD	PD	Total
VGPR		28	23	2	-	14	67
PR		7	4	16	1	13	41

② 재발·불응성 신경모세포종

○ [2상, APN311-304]²⁷⁾ 재발성 또는 불응성 신경모세포종 환자(n=40)²⁸⁾를 대상으로 신청품 단독요법²⁹⁾의 효과를 평가한 단일군, 다기관, 공개 2상 임상시험 결과,

– 1차 평가지표인 치료 종료 후 24주 시점의 객관적 반응률(Objective response rate; ORR)³⁰⁾은 26%(10/38명)로 귀무가설의 10%보다 높게 나타남(p=0.0034)³¹⁾.

- 최소 반응(Minor response; MR)까지 고려한 ORR은 32%(12/38명)였으며, 재발성 환자에서 14%(3/21명), 불응성 환자에서 53%(9/17명)로 연구 참여 시 질병 상태와 반응률에 유의한 연관성이 있었음(p=0.0159)³²⁾.

27) Lode HN et al. Long-term, continuous infusion of single-agent dinutuximab beta for relapsed/refractory neuroblastoma: an open-label, single-arm, Phase 2 study. Br J Cancer. 2023 Nov;129(11):1780-1786.

28) APN311-304 연구는 INSS 기준 원발성 불응성 4기 또는 원발성 4기 질환 후 재발 또는 원격 전이가 발생한 1~21세 소아신경모세포종 환자를 대상으로 진행되었으며(환자 등록 기간: 2015년 3월~2018년 12월), 중앙 반응을 평가한 38명 중 21명이 재발성 환자, 17명은 불응성 환자였음. 진단 시 연령 중앙값은 3.5세, 연구 참여 시점의 연령 중앙값은 6.0세였으며, 3명의 환자가 이전에 항GD2 치료를 받았음.

29) 신청품은 각 주기(1주기 35일)의 첫 10일 동안 10mg/m²/일 용량으로 지속 투여되었으며, 총 5주기까지 단독 투여됨.

30) 중앙 평가는 치료 중 2주기, 5주기, 치료 종료 후 12주, 24주, 이후 매 3개월마다 평가되었으며, 객관적 반응률(ORR)은 1993년도 INRC 기준에 따라 CR 또는 PR인 경우로 정의됨(2017년도에 INRC 기준이 개정된 바 있음).

1993년도 INRC(International Neuroblastoma Response Criteria)		
Response	Primary Tumor	Metastatic Sites
CR	No tumor	No tumor; catecholamines normal.
VGPR	Decreased by 90%-99%	No tumor; catecholamines normal; residual ⁹⁹ Tc bone changes allowed.
PR	Decreased by > 50%	All measurable sites decreased by > 50%. Bones and bone marrow: number of positive bone sites decreased by > 50%; no more than 1 positive bone marrow site allowed.
MR	No new lesions; > 50% reduction of any measurable lesion (primary or metastases) with < 50% reduction in any other; < 25% increase in any existing lesion.	
NR	No new lesions; < 50% reduction but < 25% increase in any existing lesion.	
PD	Any new lesion; increase of any measurable lesion by > 25%; previous negative marrow positive for tumor.	

31) 재발성/불응성 고위험군 신경모세포종 환자에서 보고된 과거 반응률을 고려하여 귀무가설을 ORR < 10%로 설정함.

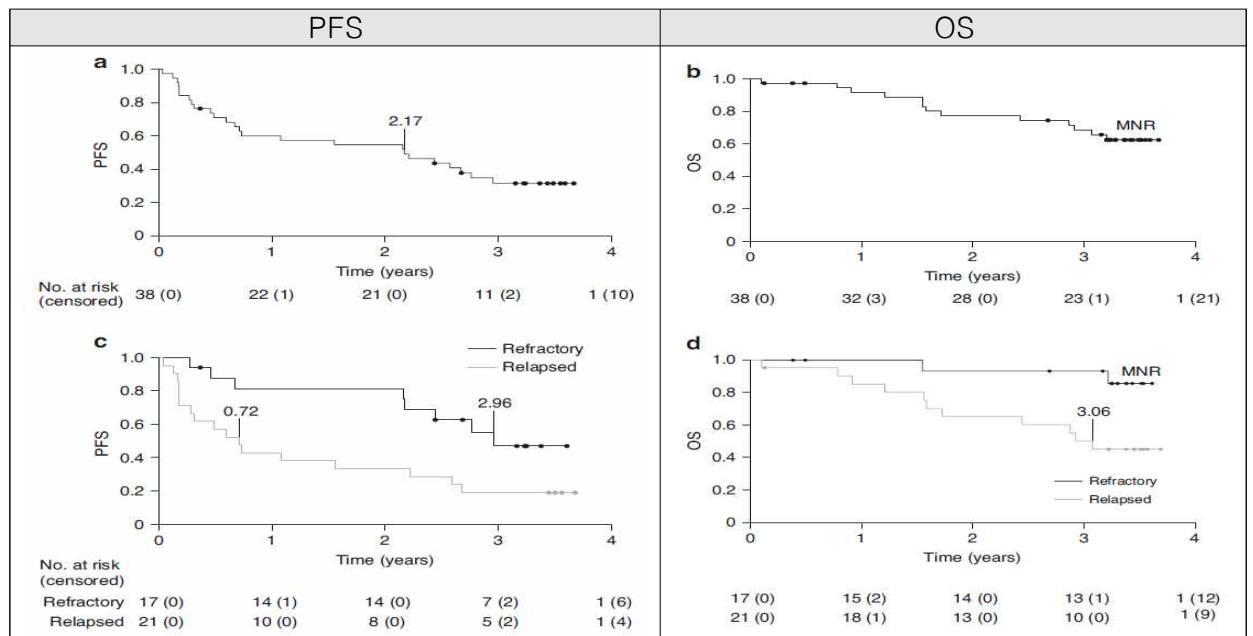
Modak 등(2021)	irinotecan + temozolamide + temsirolimus 요법의 ORR: 6%(1/18명) ※ irinotecan + temozolamide + dinutuximab 요법의 ORR: 53%(9/17명)
Mody 등(2017)	bevacizumab + irinotecan + temozolamide 요법의 ORR: 9%(3/33명)

Treatment response		During Treatment		After Treatment		Best response
		cycle 2	cycle 5	12 week	24 week	
All patients (n=38)	CR	0	2	3	4	4
	PR	10	9	6	6	10
	ORR (CR+ PR)	10 (26%)	11 (29%)	9 (24%)	10 (26%)	14 (37%)
	MR	8	6	3	2	6
	Updated ORR*	18 (47%)	17 (45%)	12 (32%)	12 (32%)	20 (53%)
Relapsed (n=21)	CR	0	1	2	2	2
	PR	5	4	1	1	4
	ORR (CR+ PR)	5 (24%)	5 (24%)	3 (14%)	3 (14%)	6 (29%)
	MR	3	2	0	0	3
	Updated ORR*	8 (38%)	7 (33%)	3 (14%)	3 (14%)	9 (43%)
Refractory (n=17)	CR	0	1	1	2	2
	PR	5	5	5	5	6
	ORR (CR+ PR)	5 (29%)	6 (35%)	6 (35%)	7 (41%)	8 (47%)
	MR	5	4	3	2	3
	Updated ORR*	10 (59%)	10 (59%)	9 (53%)	9 (53%)	11 (65%)

* Updated ORR: 개정된 2017년 INRC에 따른 반응률로, CR, PR 또는 MR을 포함한 결과임.

- 2차 평가지표인 3년 무진행 생존률(Progression free survival; PFS)은 31%였으며, 3년 OS는 66%로 나타남.
- 연구 참여 시 질병 상태에 따라 3년 생존률은 재발성 환자에서 불응성 환자보다 낮았음.

	All	relapsed	refractory
3년 PFS	31%	19%	47%
p=0.015			
median PFS	2.17년	0.72년	2.96년
3년 OS	66%	50%	93%
p=0.015			
median OS	NR(not reported)	3.06년	NR



- 안전성 관련, 13명의 환자(32%)가 3등급 이상의 치료관련 이상반응을 보였으며, 가장 흔하게 발생한 3등급 이상반응은 신경병성 통증(18%), 설사(5%), 저칼륨혈증(5%)이었음.
- 통증 관리를 위해 투여된 morphine 사용량은 주기가 지날수록 감소함.

- [1/2상, APN311-201]³³⁾ 재발 후 반일치 조혈모세포이식(haplo-SCT)을 받은 재발성 신경모세포종 환자(n=68)³⁴⁾를 대상으로 신청품 + IL-2 병용 요법³⁵⁾의 효과를 평가한 단일군, 다기관, 공개 1/2상 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 치료 성공률³⁶⁾은 54.4%(37/68명)로 나타남.
 - 마지막 관찰 시점(관찰기간 중앙값 7.8년)에서 51.5%(35/68명)가 생존하였으며, 5년 무사건 생존율(EFS) 및 전체 생존율(OS)은 각 43%, 53%로 나타남.
 - 면역요법 전 환자 상태에 따라 5년 EFS는 면역요법 전 CR 환자에서 52%, PR 환자에서 44%로 NR/MR/PD 환자 13%보다 유의하게 높게 나타남(p=0.026).
 - haplo-SCT 이후 질병이 있는 환자(CR이 아닌 환자)에서 반응률(ORR; CR+PR)은 51%(22/43명)로 나타남.
 - 29명의 환자(42.6%)는 6주기의 임상시험 치료를 완료하지 못했는데, 13명은 질병 진행, 6명은 치료관련 독성(과민성/염증 반응), 4명은 용혈성 빈혈, 2명은 가역적 후뇌병증 증후군/중추신경계 독성, 2명은 인간 헤르페스 바이러스 6 감염과 세균성 패혈증으로 인해 면역 치료를 중단함.
 - 치료관련 이상반응의 경우, 29명(42.6%)에서 혈액학적 3/4등급 부작용이 발생함. 대부분의 비혈액학적 3/4등급 이상반응은 발열, 통증, 과민 반응, 모세혈관 누출 증후군, 간 효소 수치 상승, 중추 신경 독성이었음.

33) Flaadt T et al. Anti-GD2 Antibody Dinutuximab Beta and Low-Dose Interleukin 2 After Haploidentical Stem-Cell Transplantation in Patients With Relapsed Neuroblastoma: A Multicenter, Phase I/II Trial. J Clin Oncol. 2023 Jun 10;41(17):3135-3148.

34) APN311-201 연구는 재발성/불응성 INSS 4기 또는 MYCN 증폭 재발성 2-3기인 1-21세 소아신경모세포종 환자 중 재발 치료의 일부로 haplo-SCT(haploidentical stem-cell transplantation)를 받은 환자를 대상으로 진행되었으며(환자 등록 기간: 2010년 10월~2017년 11월), 연구 참여 시점의 연령 중앙값은 6.5세였음. 연구에 참여한 68명 중 65명이 재발성 환자였고, 대부분의 환자(67/68명)는 재발 시 화학요법을 받았음.

35) 신청품은 이식 후 60일째부터 GvHD가 없거나 급성 GvHD 2등급 이하인 환자에게 각 주기 당 5일 동안 1일 용량을 20mg/m²로 하여 8시간에 걸쳐 투여되었으며, 기본 6주기 동안 투여됨(1주기 28일). 3주기 이후 CR, PR, SD인 환자는 3주기를 추가 투여하였고, 6주기 이후에도 반응이 있는 경우 3주기 추가 투여가 가능하였음. GvHD를 피하기 위해 저용량의 IL-2가 병용 투여됨(4-6주기의 6,8,10일 차에 1x10⁶ IU/m²/일 투여).

36) 치료 성공은 임상시험 치료 종료 후 180일 동안 질병 진행 없이 생존하면서, 허용할 수 없는 독성이나 3등급 이상의 급성 이식편대숙주질환(graft-versus-host-disease; GvHD) 또는 광범위한 만성 GvHD가 없는 경우로 정의됨.

○ [동정적 사용, APN311-303]³⁷⁾ 고위험군 신경모세포종 환자(재발성 또는 불응성 환자 포함, n=53)³⁸⁾를 대상으로 신청품 + isotretinoin + IL-2 병용 요법³⁹⁾의 동정적 사용(compassionate use)에 대한 후향적 분석 결과,

- 종양 반응 평가가 실시된 37명에서 반응률은 40.5%(15/37명; CR 5명, PR 10명)로 나타남⁴⁰⁾.
- 전체 코호트에서 관찰된 무진행 생존율(PFS)은 33.1%(평균 2.2년, 중앙값 1.6년, 범위 0.1-4.9년)였으며, 전체 생존율(OS)은 47.7%(평균 3.6년, 중앙값 3.5년, 범위 0.27-5.20년)로 나타남.
- 재발성 환자에서 전체 코호트 대비 PFS, OS가 낮게 나타남.

	PFS				OS			
	%	평균	중앙값	범위	%	평균	중앙값	범위
전체 신청품 투여군(n=53)	33.1	2.2년	1.6년	0.1-4.9년	47.7	3.6년	3.5년	0.27-5.2년
재발성 환자(n=29)	18.1	1.6년	0.6년	0.11-4.92년	41.2	3.2년	3.4년	0.27-4.92년

- (과거대조군 비교) 재발성 환자를 대상으로 이탈리아 AIEOP 레지스트리에서 선정한 과거대조군과 생존율을 비교한 결과, 신청품 투여군에서 과거대조군 대비 유의한 생존율 개선을 보임(p=0.002)⁴¹⁾.

	OS							
	1년	2년	3년	4년	평균	중앙값	범위	p value
신청품군(n = 29)	90%	69%	54%	41%	3.2년	3.4년	0.27-4.92년	p=0.002
대조군(n = 27)	48%	30%	26%	15%	2.2년	0.9년	0.38-8.27년	

37) Mueller I et al. Tolerability, response and outcome of high-risk neuroblastoma patients treated with long-term infusion of anti-GD2 antibody ch14.18/CHO. MAbs. 2018 Jan;10(1):55-61.

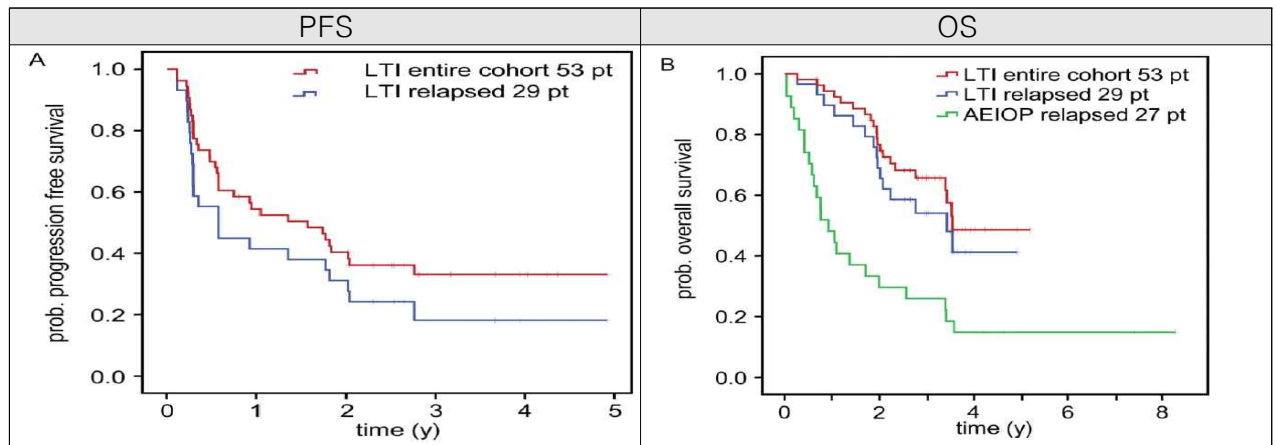
38) APN311-303 연구는 INSS 기준에 따른 고위험군 신경모세포종 환자를 대상으로 진행되었으며, 총 53명 중 재발성 환자 29명, 불응성 환자 19명, 고위험군 1차 치료(유지요법) 환자 5명이 포함됨. 모든 환자는 1차 치료로 자가조혈모세포이식을 동반한 고용량 화학요법을 받았으며, 진단 시 연령 중앙값은 4.41세, 치료 시작 시점의 연령 중앙값은 7.08세였음.

39) 신청품은 각 주기(1주기 35일, 총 5-6주기)의 첫 10일 동안 10mg/m²/일 용량으로 지속 투여되었으며, isotretinoin(주기 당 19-32일에 160mg/m²/일 투여)과 IL-2(주기 당 1-5일, 8-12일에 6x10⁶ IU/m²/일 투여)가 병용 투여됨.

40) 평가 시점에 따른 반응률

	end of cycle		best response	end of treatment
	cycle 1-3	cycle 4-5/6		
n, 명	35	23	37	34
CR, 명(%)	5(14.3%)	3(13.0%)	5(13.5%)	3(8.8%)
PR, 명(%)	7(20.0%)	7(30.4%)	10(27.0%)	8(23.5%)
SD, 명(%)	15(42.9%)	6(26.1%)	12(32.4%)	6(17.6%)
PD, 명(%)	8(22.9%)	7(30.4%)	10(27.0%)	17(50.0%)

41) 이탈리아 소아신경모세포종 레지스트리인 AIEOP(Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica)의 데이터베이스에서 병기, 연령, MYCN 증폭 여부에 따라 매칭한 과거 대조군과 신청품 투여군(재발성 환자)의 생존율을 비교함.



- 통증 독성 관련, 주기 내, 주기 간 통증 점수 및 morphine 사용량의 감소를 보였으며, 3등급 이상의 신경병성 통증 발생율은 37.7%였음.
- 가장 흔하게 발생한 이상반응은 위장관계(변비, 구토, 복통, 설사), 일반적인 상태 (통증, 열), 피부 (가려움증, 건조한 피부), 혈관 장애 (혈관 누출 증후군) 및 근골격계 (통증) 문제였음.

(5) 학회 의견

- 관련 학회⁴²⁾에 따르면, 고위험군 및 재발성 신경모세포종은 소아의 생명을 위협하는 희귀질환으로, 신청품을 포함한 항GD2 항체는 3상 임상시험을 비롯한 여러 임상시험에서 생존율을 향상시키는 유효성이 입증된 바 있고, 장기적인 유효성도 입증되어 미국과 유럽에서는 표준치료로 사용되고 있으며, 국내에서도 해당 환자의 치료에 시급히 필요한 약제라는 의견임.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “만 12개월 이상의 소아로 1. 이전에 유도 화학요법 이후 부분반응 이상을 보인 후 골수 제거 요법과 줄기세포 이식을 받은 이력이 있는 고위험군 신경모세포종 환자, 2. 재발성 또는 불응성 신경모세포종 환자”에 허가 받은 약제로, 현재 isotretinoin 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

42) 대한소아혈액종양학회()

(7) 급여기준 검토결과

○ 암질환심의위원회(2024년 5월 29일, 2024년 8월 28일)

25. 신경모세포종(Neuroblastoma)

[2군 항암제를 포함한 요법]

연 번	항암요법	투여대상	투여차수	투여요법
1	dinutuximab beta ± isotretinoin	가. 만 12개월 이상 만 20세 미만의 이전에 유도 화학요법 이후 부분반응 이상을 보인 후 조혈모세포이식을 받은 이력이 있는 신경모세포종으로 다음 중 한 가지 이상을 만족한 경우 (투여주기: 5주기) (1) INSS 4기 (2) INSS 2-3기이며, MYCN 유전자가 증폭된 경우 ※ 이식 종료 후 6개월 이내 투여 시작 한 경우 ※ 이전에 항-GD2요법 치료를 받지 않 은 경우에 한함.	1차	관해유지요법
		나. 만 12개월 이상 20세 미만의 재발성 혹은 불응성 (투여주기: 5주기) ※ 이전에 항-GD2요법 치료를 받지 않 은 경우에 한함.	2차 이상	-

- 주1. 예상치 못한 부작용 발생 등의 긴급 상황에 대응 가능한 의료기관에서 항암화학요법 사용
경험이 있는 ‘내과 및 소아청소년과의 혈액종양 분과 전문의’에 한하여 투여하여야 한다.
- ‘투여주기 3주기’ 반응평가에서 stable disease(SD) 이상 시 추가 2주기 투여를 급여 인
정한다.
 - 반응평가는 NCCN 가이드라인에 따라 판단한다.
 - ‘재발성 혹은 불응성’ 환자의 경우, 사전에 적절한 조치를 통해 stable disease(SD) 이상
달성한 이후에 투여 시에만 급여 인정한다.

(8) 제외국 등재 현황

○ 신청품은 A8 국가 중 3개국 약가집(영국, 프랑스, 이탈리아)에 수재되어 있음.

○ 제외국 평가 결과

– NICE(영국, 2018년 8월): 권고

- 신청품은 유도 화학요법에 부분반응 이상을 보인 후 골수 제거 요법과 줄기세포 이식을 받은 12개월 이상 고위험군 신경모세포종 환자에 권고됨⁴³⁾.
- ✓ 신청품은 commercial arrangement(simple discount patient access scheme⁴⁴⁾)에 따라 회사에서 제공할 때만 권고됨.
- 신경모세포종은 주로 어린이와 청소년에 영향을 미치며, 고위험군 신경모세포종의 치료는 화학요법, 방사선요법, 줄기세포 이식, 수술 및 isotretinoin이 포함됨. 신청품은 질병의 유지 치료를 위한 중요하고 잠재적인 치료 옵션(curative option)임.
- Isotretinoin과의 간접 비교는 신청품이 현행 치료와 비교하여 생존율과 질병이 진행되기까지의 시간을 증가시키는 것을 시사함⁴⁵⁾.
- Isotretinoin을 비교대안으로 비용-효용 분석이 수행되었으며, 위원회에서 선호하는 가정 및 commercial arrangement를 적용한 비용효과비(ICER)는 £40,000/QALY 이상임.
- ✓ 신청품은 NICE의 생애 말기 의약품 기준⁴⁶⁾을 충족하지 않으며, 신청품의 비용효과성 추정치는 NICE가 일반적으로 NHS 자원의 비용효과적인 사용에서 고려하는 수치보다 높음. 그러나, 포착되지 않은 건강 관련 이점, 질병의 중증도 및 희귀도, 신경모세포종 소아 환자의 잠재적인 평생 이익을 고려하여 고위험군 신경모세포종 환자에 신청품을 권고함.

43) 재발성/불응성 신경모세포종 환자의 경우 이미 영국 내 대부분의 재발성/불응성 환자가 신청품을 투여하고 있고 NICE의 평가 대상이 아니라고 언급됨.

44) PAS(Patient Access Scheme): 의약품 접근성 향상을 위한 위험분담제도의 일종으로 단순 할인(표시가격에 일정 비율로 할인을 적용)과 복합 유형(single fixed price, dose cap, time cap, response scheme 등)의 방법이 있음.

45) 신청품과 동일 기전의 약제인 dinutuximab(alpha)과 isotretinoin의 효과를 비교한 ANBL0032 연구의 isotretinoin 투여군과 APN311-302 연구의 신청품 투여군(IL-2 병용, 비병용군 통합)의 효과를 매칭 조정 간접비교(Matching-adjusted indirect comparison: MAIC)를 통해 분석한 결과,

- 무사건생존율(EFS) at 70M: HR 0.68(95% CI 0.62-0.8)
- 전체생존율(OS) at 70M: HR 0.63(95% CI 0.54-0.86)

46) 생애 말기 의약품(life-extending treatment at the end of life): 24개월 이하의 짧은 기대여명의 환자를 대상으로, 현재 치료약제 또는 치료법 대비 3개월 이상의 생명 연장을 입증한 치료법. OS 또는 PFS의 개선이 상당히 명확하고, 경제성평가 모델과 관련된 가정이 명백하고 확실해야함.

– SMC(스코틀랜드, 2018년 10월): 권고

- 검토된 적응증: 이전에 유도 화학요법을 받고 부분 반응 이상을 보인 후 골수 제거 요법과 줄기세포 이식을 받은 12 개월 이상의 고위험군 신경모세포종 환자 및 잔류 질환 유무에 관계없이 재발성 또는 불응성 신경모세포종 병력이 있는 환자의 치료.
- 과거 대조군과의 비교에서 신청품 ± IL-2 치료가 고위험군 신경모세포종에 대한 1차 치료를 받는 환자의 무사건 생존율 및 전체 생존율을 향상시키고, 재발성 신경모세포종 환자의 전체 생존율을 향상시키는 것으로 나타남.
- ✓ 고위험군 환자에서 과거 대조군(SIOPEN HR-NBL-1 randomisation-1 : isotretinoin 유지요법 투여군)과의 비교는 신청품 + isotretinoin 병용요법이 과거 대조군보다 전체 생존율을 유의하게 향상시킴을 시사함(3년 전체생존율 71% vs 59%).
- ✓ 고위험군 환자에서 isotretinoin과의 매칭 조정 간접비교(MAIC) 자료는 신청품 + isotretinoin 병용요법이 isotretinoin 단독요법 보다 무사건 생존율 및 전체생존율을 향상시키는 것을 보여줌.
- ✓ 재발성 환자에서 과거 대조군(① 이탈리아 레지스트리, ② SIOPEN HR-NBL-1 randomisation-1: 재발성 환자)과의 비교는 신청품 + isotretinoin + IL-2 병용요법이 isotretinoin 단독요법보다 전체 생존율을 유의하게 향상시킴을 시사함⁴⁷⁾.
- Isotretinoin을 비교대안으로 비용-효용 분석이 수행되었으며⁴⁸⁾, PAS(Patient Access Scheme) 조건 하에 급여 권고됨.
- ✓ PAS를 적용하지 않은 list price 기준 비용효과비(ICER)는 고위험군 환자에서 £54,361/QALY, 재발성/불응성 환자에서 £43,449/QALY임.
- ✓ 위원회는 비용효과비가 높을 때 적용하는 decision modifier의 측면에서 신청품의 이점을 고려했으며, 신청품은 극희귀의약품(ultra-orphan medicine)으로, 경제적 측면에서 더 큰 불확실성을 수용할 수 있다고 판단함.

– CADTH, PBAC: 평가결과 없음.

47) 재발성 신경모세포종 환자에서 신청품과 과거대조군과의 전체생존율 비교

치료법	자료원	1년 OS	2년 OS	3년 OS
신청품 + isotretinoin + IL-2	APN311-202/303 통합	83%	60%	50%
isotretinoin	이탈리아 레지스트리	45%	31%	24%
	SIOPEN HR-NBL-1 randomisation-1	56%	46%	28%

48) 고위험군 환자에서는 APN311-302 연구의 신청품 투여군과 COG-ANBL0032 연구의 isotretinoin군과의 MAIC 자료를 효과 자료원으로 비용-효용 분석이 수행되었으며, 재발성/불응성 환자에서는 APN311-202 연구의 신청품 투여군과 HR-NBL-1 연구의 단순 비교를 효과 자료원으로 비용-효용 분석이 수행됨.